

Aula	Data	EA	Conteúdo	Dinâmica da aula	Produtos	Avaliação
1	19/ago	1.2 2.2	Slides: ICD00-Introdução e Combinados da Disciplina Slides: ICD01-Ciência de Dados - Contexto, Modelagem Conceitual, Competências de um cientista de dados Para casa (começa em aula): Pesquisa - Casos de sucesso e desafios/insucessos de Ciência de Dados	Aula expositiva Pesquisa online	Respostas fórum	Prova Análise respostas fórum
2	21/ago	1.1 2.1	(breve feedback sobre a pesquisa - casos de ciência de dados) Slides: ICD02-Ciência de Dados - Motivação, ciclo de vida (panorama das técnicas ML, caracterização de aprendizado supervisionado x não supervisionado) Para casa - Pesquisa: aplicações de ciência de dados endereçando problemas de aprendizado supervisionado e não supervisionado	Aula expositiva Pesquisa online Assistir Vídeo	Apresentação Respostas fórum	Prova Feedback oral Análise respostas fórum
3	26/ago	3.1 3.2	(breve feedback sobre a pesquisa - aplicações e exemplos de classificação) Slides: ICD04-Classificacao - KNN Para casa: assistir videos + contribuições no fórum (respostas originais!) Divisão dos grupos (trios - fixos para toda a disciplina, a menos de alterações no de-para)	(Atividade em grupo + Roda discussão) Aula expositiva Pesquisa online	Relatório	(Observação participação) Prova Análise relatório
4	28/ago	3.1 3.2	Slides: ICD03-Pré-processamento - Obtenção e tratamento de dados 1/3 Para casa: Pesquisa - bibliotecas e funções de pré-processamento de dados	Aula expositiva Pesquisa online	Respostas fórum	Prova Análise respostas fórum
5	02/set	3.3	Slides: ICD03-Pré-processamento - Obtenção e tratamento de dados 2/3 Monitores: - Informar contatos e detalhar a dinâmica de dúvidas (horário fixo ou por email) - Apresentacao breve sobre o ambiente pratico da disciplina - Google Collab Exercício prático em grupo: Pré-processamento - Obtenção e tratamento de dados (1a parte) Para casa: assistir video Feature Eng + contribuições no fórum (bonificar respostas originais!)	Aula expositiva Atividade HandsOn Assistir video	Respostas fórum	Prova Correção exercício
6	04/set	4.1 5.1 4.2 5.2	Slides: ICD03-Pré-processamento - Obtenção e tratamento de dados 3/3 Exercício prático em grupo: Obtenção e tratamento de dados - Pré-processamento (2a parte, incluindo feature engineering) Para casa: Pesquisa - bibliotecas e funções de classificação, métricas de avaliação externa	Aula expositiva Atividade HandsOn	Código fonte + log execução	Prova Correção exercício
7	09/set	4.5	(terminar Pré-Processamento) Slides: ICD04-Classificacao - KNN, métricas de avaliação Exercício prático em grupo: Pré-processamento + KNN - 2a parte (entrega em aula)	Aula expositiva Atividade HandsOn	Código fonte + log execução	Prova Correção exercício
8	11/set	4.5	Exercício prático em grupo: Pré-processamento + KNN - 2a parte (entrega em aula) Slides: ICD04-Classificacao - Árvores de decisão Exercício prático em grupo: Classificacao - AD (entrega em aula)	Aula expositiva Atividade HandsOn	Código fonte + log execução	Prova Correção exercício
9	16/set	4.5	Slides: ICD04-Classificacao - Árvores de decisão, métricas de avaliação Exercício prático em grupo: Classificacao - AD (entrega em aula)	Aula expositiva Atividade HandsOn	Código fonte + log execução	Prova Correção exercício
10	18/set	4.1 5.1 4.2 5.2	Pesquisa - aplicações e exemplos de regras de associação Slides: Regras de Associação- Apriori, métricas de avaliação Para casa: Pesquisa - bibliotecas e funções de regras de associação, métricas de avaliação	Aula expositiva Atividade em grupo + Roda discussão Pesquisa online	Respostas fórum	Prova Observação participação Análise relatório
11	23/set	4.5	Slides: Regras de Associação- Apriori, métricas de avaliação Exercício prático em grupo: Regras de associação (Entrega em aula)	Aula expositiva Atividade HandsOn	Código fonte + log execução	Prova Correção exercício
12	25/set		Revisão e continuação dos exercícios			
Semana 29/09 - 17:00 - 19:00 - Prova 1 - até regras de associação (inclusive)						
13	30/set	4.2 5.2	Brainstorming - aplicações e exemplos de clustering Slides: Clustering - k-Means, k-Medoids, métricas de avaliação Para casa: Pesquisa - bibliotecas e funções de clustering, métricas de avaliação	Atividade em grupo + Roda discussão Pesquisa online	Nenhum Relatório	Prova Observação participação Análise relatório
14	02/out	4.1 5.1	Slides: Clustering - k-Means, k-Medoids, métricas de avaliação Exercício prático em grupo: Clustering	Aula expositiva Atividade HandsOn	Código fonte + log execução	Prova Correção exercício
15	07/out		Exercício prático em grupo: Clustering	Aula expositiva Discussão	Nenhum	Correção e Feedback
16	09/out	4.1 5.1	Slides: Regressão - KNN Para casa: Pesquisa - bibliotecas e funções de regressão, métricas de avaliação	Aula expositiva Atividade em grupo + Roda discussão Pesquisa online	Relatório	Prova Observação participação Análise relatório
17	14/out		P1: Entrega+correção+revisão	Atividade em grupo + Roda discussão	Nenhum	Nenhum
18	16/out	4.1 5.1	Slides: Regressão - Árvore de Regressão, Modelos Ensemble Exercício prático em grupo: Regressão (entrega em aula)	Aula expositiva Atividade HandsOn	Código fonte + log execução	Prova Correção exercício
19	21/out	4.2 5.2	Slides: Regressão - Logística, Linear, métricas de avaliação Exercício prático em grupo: Regressão (entrega em aula)	Aula expositiva Atividade HandsOn	Código fonte + log execução	Prova Correção exercício
20	23/out	4.4 4.5	Slides: experimentação científica e estratégias de apoio computacional a experimentos científicos e Ciência Aberta (OpenScience) Slides: Plano de Experimentação + Exemplos Exercício prático em grupo: Planejar experimento em um domínio pré-definido (início)	Aula expositiva Atividade HandsOn	Código fonte + log execução	Correção exercício Sala de aula invertida
21	28/out	4.3	Exercício prático em grupo: Planejar e executar experimento em um domínio pré-definido	Atividade HandsOn	Relatório + log execução	Correção exercício Sala de aula invertida
22	30/out		Revisão e continuação do exercício			
Semana 03/11 - 17:00 - 19:00 - Prova 2 - até experimentação científica (inclusive)						
23	04/nov	4.1 5.1	Slides: Tema avançado 1 - Redes Neurais Para casa: Leitura dos artigos e resumo no fórum	Aula expositiva	Nenhum	Análise Respostas fórum
24	06/nov	4.1 5.1	Slides: Tema avançado 2 - NLP e LLM Para casa: Leitura dos artigos e resumo no fórum	Aula expositiva	Nenhum	Análise Respostas fórum
25	11/nov	4.1 5.1	Slides: Tema avançado 3 Para casa: Leitura dos artigos e resumo no fórum	Aula expositiva	Nenhum	Análise Respostas fórum
26	13/nov	2.2	Preparação para aula invertida			
27	18/nov		P2: Entrega+correção+revisão (salas de aula invertidas que ainda restarem)	Atividade em grupo + Roda discussão	Nenhum	Nenhum
20/nov Feriado						
28	25/nov	2.2	Sala de aula invertida II: Apresentações de Artigos (primeiros grupos)	Sala de aula invertida	Apresentação de artigo	Comentários da apresentação Observação participação
29	27/nov	2.2	Sala de aula invertida II: Apresentações de Artigos (últimos grupos)	Sala de aula invertida	Apresentação de artigo	Comentários da apresentação Observação participação
30	02/dez	2.2	Encerramento da disciplina - Slides: Desafios e oportunidades em Ciência de Dados - Feedback e avaliação (anônima) da disciplina	Sala de aula invertida Roda discussão	Apresentação de artigo Comentários	Comentários da apresentação Observação participação
	04/dez					
Semana 08/12 - 17:00 - 19:00 - Prova Final - tudo até experimentação (inclusive)						
	09/dez					
	11/dez					
	15/dez		Término das Atividades Acadêmicas			